

Kuliah 7: Pemisahan, Hiperbidang Nonvertikal, dan Konjugasi

Edisi semantik Bahasa Indonesia - MIT OpenCourseWare 6.253, halaman sumber 86-97

Dimitri P. Bertsekas (penulis sumber)

Edisi Bahasa Indonesia (terjemahan dan rekonstruksi semantik)

2026-08-24

Daftar Isi

1	Kuliah 7 - Garis Besar Kuliah	2
2	Teorema Tambahan	2
3	Pemisahan Polihedral Proper	2
4	Hiperbidang Nonvertikal	3
5	Teorema Hiperbidang Nonvertikal	3
6	Fungsi Konjugat Konveks	3
7	Contoh	4
8	Konjugat dari Konjugat	4
9	Teorema Konjugasi - Visualisasi	5
10	Teorema Konjugasi	5
11	Bukti Teorema Konjugasi (a), (c)	5
12	Sebuah Kontra-Contoh	6

Tentang edisi ini. Unit ini menerjemahkan seluruh Kuliah 7 pada halaman PDF sumber 86-97. Halaman 98 memulai Kuliah 8 dan tidak termasuk. Saksi Inggris yang dapat dialamatkan baris berada di `source/en/mit-11-lecture-7-separation-conjugacy-semantic-witness.md`; saksi tersebut adalah transkripsi proyek, bukan sumber sunting resmi MIT.

Materi turunan MIT tetap berada di bawah **CC BY-NC-SA 4.0** dengan atribusi, penandaan perubahan, kewajiban nonkomersial dan BerbagiSerupa, serta tanpa dukungan tersirat. Tidak ada byte, potongan, atau tata letak gambar Athena Scientific yang disalin. Tujuh blok gambar dengan enam belas panel diganti oleh deskripsi semantik mandiri yang mempertahankan label dan hubungan matematisnya.

Batas sumber ini tidak mempunyai latihan peserta didik, petunjuk, jawaban, solusi latihan, kode, data, tautan, anotasi, widget, media, atau permukaan interaktif. Tiga contoh dan satu kontra-contoh ekspositori dipertahankan. Tidak ada isi yang diada-adakan. Rumus diketik ulang dan diperiksa terhadap render karena pemetaan glif sumber merusak beberapa simbol ketika diekstrak sebagai teks. Sepuluh koreksi yang dapat ditentukan secara matematis diungkapkan di dekat lokatornya dan dicatat dalam ledger proyek.

Terjemahan, rekonstruksi semantik, pembangunan pembaca, dan QA dibantu oleh **OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra** atas arahan pengguna repositori. Sistem tersebut bukan penulis sumber, pemberi lisensi, atau wakil MIT. Tinjauan manusia/penutur asli belum tercatat dan bukan penahan penerbitan.

1 Kuliah 7 - Garis Besar Kuliah

- Tinjauan pemisahan hiperbidang
- Hiperbidang nonvertikal
- Fungsi konjugat konveks
- Teorema konjugasi
- Contoh

Bacaan: Bagian 1.5 dan 1.6.

Halaman sumber 86.

2 Teorema Tambahan

- **Karakterisasi fundamental:** Tutupan selubung konveks suatu himpunan $C \subset \mathbb{R}^n$ adalah irisan semua setengah ruang tertutup yang memuat C . (Buktinya memakai teorema pemisahan ketat.)
- Suatu hiperbidang *memisahkan* C_1 dan C_2 *secara proper* jika hiperbidang itu memisahkan C_1 dan C_2 serta tidak sepenuhnya memuat keduanya.

Deskripsi semantik gambar sumber. Tiga panel membandingkan geometri pemisahan proper. Panel (a) memperlihatkan dua himpunan konveks yang bertemu garis pemisah pada bagian berbeda, tanpa keduanya termuat di dalam garis itu. Panel (b) memperlihatkan dua himpunan konveks tipis pada sisi berlawanan suatu pemisah miring dan menyentuhnya di lokasi berbeda. Panel (c) menempatkan kedua himpunan tipis pada garis miring yang sama; inilah kasus yang dikecualikan, karena hiperbidang memuat keduanya sepenuhnya. Setiap panel menandai vektor normal a .

- **Teorema pemisahan proper:** Misalkan C_1 dan C_2 dua himpunan bagian konveks tak kosong dari $\mathbb{R}^n$. Ada hiperbidang yang memisahkan C_1 dan C_2 secara proper jika dan hanya jika

$$\text{ri}(C_1) \cap \text{ri}(C_2) = \emptyset.$$

Halaman sumber 87.

Koreksi cakupan yang ditentukan. Teorema tidak mengasumsikan bahwa C nonpolihedral, walaupun sumber menyebut “the nonpolyhedral set C .” Edisi ini memakai cakupan sebenarnya: C tidak harus polihedral.

3 Pemisahan Polihedral Proper

- Ingat bahwa dua himpunan konveks C dan P yang memenuhi

$$\text{ri}(C) \cap \text{ri}(P) = \emptyset$$

dapat dipisahkan secara proper, yaitu oleh hiperbidang yang tidak memuat C dan P sekaligus.

- Jika P polihedral dan syarat yang sedikit lebih kuat

$$\text{ri}(C) \cap P = \emptyset$$

berlaku, hiperbidang pemisah proper dapat dipilih agar tidak memuat C , yang tidak harus polihedral, sedangkan hiperbidang itu boleh memuat P .

Deskripsi semantik gambar sumber. Panel (a) memperlihatkan himpunan polihedral P yang bertemu himpunan konveks tipis C pada garis pemisah. Pemisah miring kedua dengan normal a dapat diputar sehingga tidak memuat C . Panel (b) mengganti P dengan oval mulus yang menyinggung himpunan tipis C ; satu-satunya pemisah yang ditampilkan adalah garis singgung bersama dan karena itu memuat C . Perbandingan tersebut mengisolasi peran polihedralitas.

Di sebelah kiri, hiperbidang pemisah dapat dipilih agar tidak memuat C . Di sebelah kanan, ketika P tidak polihedral, pilihan semacam itu tidak mungkin.

Halaman sumber 88.

Klarifikasi geometri yang ditentukan. Setiap epigraf memuat sinar vertikal ke atas, sehingga frasa sumber “vertical line” dapat menyesatkan. Pernyataan yang diperlukan adalah tidak adanya garis vertikal dua arah yang lengkap; edisi ini menyatakannya secara eksplisit.

4 Hiperbidang Nonvertikal

Hiperbidang di $\mathbb{R}^{n+1}$ dengan normal (μ, β) disebut nonvertikal jika $\beta \neq 0$.

- Hiperbidang itu memotong sumbu ke- $(n+1)$ pada $\xi = (\mu/\beta)' \bar{u} + \bar{w}$, dengan $(\bar{u}, \bar{w})$ sebarang vektor pada hiperbidang tersebut.

Deskripsi semantik gambar sumber. Pada sistem sumbu (u, w) yang sama terdapat dua konstruksi yang terpisah secara visual. Di kiri, hiperbidang nonvertikal miring melalui $(\bar{u}, \bar{w})$ dan memotong sumbu vertikal pada $(\mu/\beta)' \bar{u} + \bar{w}$; normalnya ialah (μ, β) . Di kanan, hiperbidang vertikal digambar pada u tetap dengan normal $(\mu, 0)$. Perbandingan itu membuat perbedaan kedua jenis hiperbidang menjadi eksplisit.

- Hiperbidang nonvertikal yang menempatkan epigraf suatu fungsi di setengah ruang “atas” memberikan batas bawah bagi nilai fungsi tersebut.
- Epigraf fungsi konveks proper tidak memuat garis vertikal dua arah yang lengkap. Karena itu, masuk akal bahwa epigraf tersebut termuat dalam setengah ruang “atas” suatu hiperbidang nonvertikal.

Halaman sumber 89.

Perincian langkah bukti yang ditentukan. Sumber hanya menyuruh “menambahkan” kelipatan- ϵ kecil dari suatu hiperbidang nonvertikal. Edisi ini menyatakan orientasi, pelestarian tanda pada C , dan margin positif kecil yang membuat perturbasi itu sah.

5 Teorema Hiperbidang Nonvertikal

- Misalkan C himpunan bagian konveks tak kosong dari $\mathbb{R}^{n+1}$ yang tidak memuat garis vertikal dua arah. Maka:
 - (a) C termuat dalam setengah ruang tertutup suatu hiperbidang nonvertikal. Dengan kata lain, terdapat $\mu \in \mathbb{R}^n$, $\beta \in \mathbb{R}$ dengan $\beta \neq 0$, dan $\gamma \in \mathbb{R}$ sedemikian sehingga

$$\mu' u + \beta w \geq \gamma \quad \text{untuk semua } (u, w) \in C.$$

- (b) Jika $(\bar{u}, \bar{w}) \notin \text{cl}(C)$, terdapat hiperbidang nonvertikal yang memisahkan $(\bar{u}, \bar{w})$ dan C secara ketat.

Bukti: Perhatikan bahwa $\text{cl}(C)$ tidak memuat garis vertikal dua arah. Memang, C tidak memuat garis demikian, $\text{ri}(C)$ juga tidak, sedangkan $\text{ri}(C)$ dan $\text{cl}(C)$ mempunyai kerucut resesi yang sama. Jadi cukup ditinjau kasus ketika C tertutup.

(a) Himpunan C adalah irisan semua setengah ruang tertutup yang memuat C . Jika semuanya bersesuaian dengan hiperbidang vertikal, C akan memuat garis vertikal dua arah.

(b) Ada hiperbidang yang memisahkan $(\bar{u}, \bar{w})$ dan C secara ketat. Jika hiperbidang itu nonvertikal, hasilnya langsung diperoleh. Jika vertikal, orientasikan fungsi afin pemisahannya g_0 sehingga $g_0 \geq 0$ pada C dan $g_0(\bar{u}, \bar{w}) < 0$. Dari bagian (a), orientasikan fungsi setengah ruang nonvertikal h sehingga $h \geq 0$ pada C . Untuk $\epsilon > 0$, fungsi $g_\epsilon = g_0 + \epsilon h$ tetap tak negatif pada C dan nonvertikal. Karena $g_0(\bar{u}, \bar{w}) < 0$ dan $h(\bar{u}, \bar{w})$ berhingga, $g_\epsilon(\bar{u}, \bar{w}) < 0$ tetap berlaku untuk $\epsilon > 0$ yang cukup kecil. Jadi hiperbidang $g_\epsilon = 0$ memberikan pemisahan ketat yang diminta.

Halaman sumber 90.

Koreksi syarat ketercapaian yang ditentukan. Batas bawah afin nonvertikal tidak harus menyentuh $\text{epi}(f)$ ketika supremum yang mendefinisikan $f^*(y)$ tidak tercapai. Edisi ini menyebutnya hiperbidang pemberi batas bawah; hiperbidang tersebut disebut pendukung hanya jika supremumnya tercapai.

Koreksi tanda tipe fungsi yang ditentukan. Sumber memakai $\mapsto$ di antara domain dan kodomain pada halaman 91 dan 95. Edisi ini memakai tanda tipe fungsi $\rightarrow$; tanda $\mapsto$ dicadangkan untuk pemetaan unsur ke nilai.

6 Fungsi Konjugat Konveks

Perhatikan fungsi f dan epigrafnya. Hiperbidang nonvertikal yang memberi batas bawah pada $\text{epi}(f)$ bersesuaian dengan titik potong pada sumbu vertikal; bila supremum berikut tercapai, hiperbidangnya benar-benar pendukung:

$$f^*(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \{x'y - f(x)\}, \quad y \in \mathbb{R}^n.$$

Deskripsi semantik gambar sumber. Kurva $f(x)$ diberi batas bawah oleh garis berkemiringan y dan bernormal $(-y, 1)$. Garis tersebut menjadi garis pendukung ketika menyentuh grafik pada suatu pemaksimum. Titik potongnya pada sumbu vertikal berlabel $\inf_{x \in \mathbb{R}^n} \{f(x) - x'y\} = -f^*(y)$. Geometri itu menghubungkan parameter kemiringan y dengan nilai konjugat konveks.

- Untuk sebarang $f : \mathbb{R}^n \rightarrow [-\infty, +\infty]$, fungsi konjugat konveksnya didefinisikan oleh

$$f^*(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \{x'y - f(x)\}, \quad y \in \mathbb{R}^n.$$

Halaman sumber 91.

Koreksi asumsi yang ditentukan. Contoh kuadratik sumber tidak menyatakan $c > 0$. Positivitas diperlukan agar fungsi yang ditampilkan proper dan konveks serta agar rumus konjugat berhingga yang dicetak berlaku; edisi ini menambahkannya.

7 Contoh

Ketiga contoh memakai definisi

$$f^*(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \{x'y - f(x)\}, \quad y \in \mathbb{R}^n.$$

Deskripsi semantik gambar sumber. Enam panel sumber direka ulang secara semantik sebagai tiga pasangan yang ditumpuk agar terbaca pada layar sempit:

1. **Fungsi afin.** Jika $f(x) = \alpha x - \beta$, maka $f^*(y) = \beta$ untuk $y = \alpha$ dan $f^*(y) = +\infty$ untuk $y \neq \alpha$. Grafik memasangkan sebuah garis dengan satu titik konjugat berhingga.
2. **Nilai mutlak.** Jika $f(x) = |x|$, maka $f^*(y) = 0$ untuk $|y| \leq 1$ dan $f^*(y) = +\infty$ untuk $|y| > 1$. Grafik memasangkan bentuk V dengan indikator konveks interval $[-1, 1]$.
3. **Kuadratik.** Jika $f(x) = (c/2)x^2$ dengan $c > 0$, maka $f^*(y) = (1/2c)y^2$. Grafik memasangkan dua parabola dengan kelengkungan resiprok.

Halaman sumber 92.

Koreksi istilah yang ditentukan. Untuk x tetap, fungsi $y \mapsto x'y - f(x)$ bersifat afin dan hanya linear ketika $f(x) = 0$. Edisi ini memakai istilah “fungsi afin.”

8 Konjugat dari Konjugat

- Dari definisi

$$f^*(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \{x'y - f(x)\}, \quad y \in \mathbb{R}^n,$$

tampak bahwa f^* konveks dan tertutup.

- **Alasan:** $\text{epi}(f^*)$ adalah irisan epigraf fungsi-fungsi afin terhadap y ,

$$x'y - f(x),$$

ketika x merentang $\mathbb{R}^n$.

- Perhatikan konjugat dari konjugat:

$$f^{**}(x) = \sup_{y \in \mathbb{R}^n} \{y'x - f^*(y)\}, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

- Fungsi f^{**} konveks dan tertutup.
- **Fakta penting / teorema konjugasi:** Jika f tertutup, proper, dan konveks, maka $f^{**} = f$.

Halaman sumber 93.

Klarifikasi visual yang ditentukan. Gambar sumber tampak memakai f yang nonkonveks, tepat setelah pernyataan kesamaan untuk f tertutup, proper, dan konveks. Edisi ini menyatakan bahwa gambar memperlihatkan hubungan amplop umum $f^{**} \leq f$; kesamaan adalah kasus khusus di bawah hipotesis teorema.

9 Teorema Konjugasi - Visualisasi

Visualisasi mengulangi

$$f^*(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \{x'y - f(x)\}, \quad y \in \mathbb{R}^n,$$

dan

$$f^{**}(x) = \sup_{y \in \mathbb{R}^n} \{y'x - f^*(y)\}, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

- Jika f tertutup, konveks, dan proper, maka $f^{**} = f$.

Deskripsi semantik gambar sumber. Grafik f yang mungkin nonkonveks dibandingkan dengan amplop bawah yang direkonstruksi oleh bikonjugatnya, sehingga secara umum $f^{**} \leq f$. Garis berkemiringan y dan bernormal $(-y, 1)$ memberi batas bawah; titik potong vertikalnya ialah $-f^*(y)$. Pada koordinat horizontal x yang tetap, supremum $y'x - f^*(y)$ ditandai pada kurva rekonstruksi. Sumber memberi label hiperbidang $H = \{(x, w) \mid w - x'y = -f^*(y)\}$ dan menghubungkan titik potongnya dengan dua rumus konjugasi. Jika f tertutup, proper, dan konveks, amplop ini sama dengan f .

Halaman sumber 94.

10 Teorema Konjugasi

- Misalkan $f : \mathbb{R}^n \rightarrow (-\infty, +\infty]$ suatu fungsi, misalkan $\text{cl}f$ tutupan konveksnya, misalkan f^* konjugat konveksnya, dan perhatikan konjugat dari f^* ,

$$f^{**}(x) = \sup_{y \in \mathbb{R}^n} \{y'x - f^*(y)\}, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

(a) Kita mempunyai

$$f(x) \geq f^{**}(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

(b) Jika f konveks, keproperan salah satu dari f , f^* , dan f^{**} mengakibatkan keproperan dua yang lain.

(c) Jika f tertutup, proper, dan konveks, maka

$$f(x) = f^{**}(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

(d) Jika $\text{cl}f(x) > -\infty$ untuk semua $x \in \mathbb{R}^n$, maka

$$\text{cl}f(x) = f^{**}(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

Halaman sumber 95.

Perbaikan bukti yang ditentukan. Label titik potong vertikal sumber $x'y - f(x)$ dan $x'y - f^{**}(x)$ mempunyai tanda berlawanan dari titik potong sebenarnya untuk hiperbidang bernormal $(y, -1)$, dan baris akhir tidak menyatakan kontradiksinya. Edisi ini mengganti simpulan geometris yang cacat dengan argumen ketaksamaan langsung dari pemisah ketat yang sama.

11 Bukti Teorema Konjugasi (a), (c)

- (a) Untuk semua x, y , berlaku $f^*(y) \geq y'x - f(x)$. Akibatnya, $f(x) \geq \sup_y \{y'x - f^*(y)\} = f^{**}(x)$.
- (c) Dengan kontradiksi, andaikan ada $(x, \gamma) \in \text{epi}(f^{**})$ tetapi $(x, \gamma) \notin \text{epi}(f)$. Ada hiperbidang nonvertikal bernormal $(y, -1)$ yang memisahkan (x, γ) dari $\text{epi}(f)$ secara ketat. (Komponen vertikal vektor normal dinormalkan menjadi -1 .)

Deskripsi semantik gambar sumber dengan tanda yang diperbaiki. Epigraf f berada di atas epigraf f^{**} . Pada koordinat horizontal x yang sama, titik $(x, f(x))$, (x, γ) , dan $(x, f^{**}(x))$ segaris vertikal. Hiperbidang bernormal $(y, -1)$ memisahkan titik tengah dari $\text{epi}(f)$, sedangkan dua translasi sejajar melalui titik grafik atas dan bawah. Untuk normal $(y, -1)$, titik potong vertikal kedua translasi yang benar ialah $f(x) - x'y$ dan $f^{**}(x) - x'y$.

- Orientasikan pemisah ketat sebagai $f(u) \geq y'u - c$ untuk semua u , dengan $\gamma < y'x - c$. Ketaksamaan pertama memberi $f^*(y) = \sup_u \{y'u - f(u)\} \leq c$. Karena itu,

$$f^{**}(x) \geq y'x - f^*(y) \geq y'x - c > \gamma.$$

Akan tetapi, $(x, \gamma) \in \text{epi}(f^{**})$ berarti $\gamma \geq f^{**}(x)$. Ini kontradiksi. **Terbukti.**

Halaman sumber 96.

Koreksi dimensi dan kodomain yang ditentukan. Kontra-contoh membandingkan x dengan 0 sehingga bersifat skalar, tetapi dua kuantor sumber memakai $\mathbb{R}^n$. Contoh ini juga mengizinkan nilai $-\infty$, berbeda dari kodomain pada halaman 95. Edisi ini menyatakan $f : \mathbb{R} \rightarrow [-\infty, +\infty]$ dan memakai kuantor pada $\mathbb{R}$ secara konsisten.

12 Sebuah Kontra-Contoh

Sebuah kontra-contoh dengan fungsi $f : \mathbb{R} \rightarrow [-\infty, +\infty]$ yang tertutup dan konveks tetapi tak proper menunjukkan perlunya asumsi proper agar $f = f^{**}$:

$$f(x) = \begin{cases} +\infty, & x > 0, \\ -\infty, & x \leq 0. \end{cases}$$

Kita mempunyai

$$f^*(y) = +\infty, \quad \forall y \in \mathbb{R},$$

dan

$$f^{**}(x) = -\infty, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Namun,

$$\text{cl}f = f, \quad \text{sehingga} \quad \text{cl}f \neq f^{**}.$$

Halaman sumber 97.